

토목기사 실기 말따먹기 단어장 3권

3-1 문제 해설

문제	케이슨의 시공방법에 따른 분류
암기 힌트	-
정답	박스케이슨 오픈케이슨 공기케이슨

3-2 문제 해설

문제	케이슨 기초침하 촉진방법 / 우물통 케이슨 기초의 침하촉진방법
암기 힌트	-
정답	재하중식 공법 물하중식 공법 분기식 공법 발파식 공법

3-3 문제 해설

문제	공기케이슨이 사용되는 경우
암기 힌트	-
정답	기존지반의 교란 최소화 깊은 풍화암층을 관통할 때 기초암반이 불규칙하거나 경사졌을 때

3-4 문제 해설

문제	양압력 처리방안
암기 힌트	-
정답	사하중에 의한 방법 부력앵커 시스템 방법 영구배수처리 방법

3-5 문제 해설

문제	우물통 기초(케이슨)의 침하 시 편위의 원인
암기 힌트	-
정답	유수에 의한 이동 지층의 경사 편토압 우물통의 비대칭

3-6 문제 해설

문제	우물통기초공사시 우물통 제자리놓기 방법(수중거치 방법)
암기 힌트	-
정답	축도법 발판식 부동식

3-7 문제 해설

문제	오픈케이스 공법의 장점
암기 힌트	-
정답	침하깊이에 제한이 없다. 기계설비가 비교적 간단하다. 공사비가 저렴하다. 무진동이므로 시가지 공사에 적합하다.

3-8 문제 해설

문제	오픈케이스 공법의 단점
암기 힌트	-
정답	굴착 시 히빙이나 보일링 현상이 우려된다. 큰 전석 등 장애물이 있을 때 침하작업이 지연된다. 선단의 연약토 제거가 어렵다.

3-9 문제 해설

문제	공기케이스 공법의 단점
암기 힌트	-
정답	케이스병이 발생하기 쉽다. 굴착 깊이에 제약이 있다. 소음과 진동이 커서 도심지에는 부적합하다. 주야로 작업하므로 노무관리비가 많이 필요하다. 기계설비가 비싸므로 소규모공사에는 비경제적이다.

3-10 문제 해설

문제	기초가 구비해야할 조건
암기 힌트	-
정답	경제적인 시공이 가능해야한다. 최소의 근입깊이를 가져야 한다. 안전하게 하중을 지지해야 한다.

3-11 문제 해설

문제	기초가 구비해야할 구조상의 요구조건
암기 힌트	-
정답	최소의 근입깊이 안전하게 하중을 지지할 것 침하가 허용치를 넘지 않을 것 기초공의 시공 가능할 것

3-12 문제 해설

문제	널말뚝에 사용되는 일반적인 Anchor의 종류
암기 힌트	-
정답	앵커판과 앵커보 타이백 수직앵커말뚝

3-13 문제 해설

문제	수동말뚝 해석방법
암기 힌트	-
정답	간편법 탄성법 지반반력법 유한요소법

3-14 문제 해설

문제	앵커의 3가지 구성요소
암기 힌트	-
정답	앵커체 인장부 앵커두부

3-15 문제 해설

문제	현장타설말뚝 타설 시 슬라임을 제거하기 위한 방법
암기 힌트	-
정답	샌드펌프방법 에어리프트방법 Water jet 수중펌프방법 석션펌프방법

3-16 문제 해설

문제	강널말뚝의 타입방법
암기 힌트	-
정답	Auger 압입방법 Water jet 병용공법 유압식 압입인발공법 바이브로해머에 의한 항타공법

3-17 문제 해설

문제	기성말뚝 기초의 지지력 저하요인
암기 힌트	-
정답	말뚝의 부마찰력 말뚝의 침하 말뚝이음 세장비

3-18 문제 해설

문제	말뚝기초 시공 시 부마찰력을 줄이는 방법
암기 힌트	-
정답	표면적이 작은 말뚝 사용 말뚝표면에 역청재료 피복 지하수위를 미리 저하시킨다.

3-19 문제 해설

문제	부마찰력의 원인
암기 힌트	-
정답	지반이 압밀진행 중인 경우 지하수위의 저하 압축성 지반인 경우

3-20 문제 해설

문제	말뚝기초의 축방향 허용지지력 감소요인
암기 힌트	-
정답	말뚝이음 세장비 무리말뚝 말뚝의 침하량

3-21 문제 해설

문제	기초파일공에서 시험항타의 목적
암기 힌트	-
정답	말뚝의 길이 결정 말뚝의 지지층 확인 적절한 시공성 검토

3-22 문제 해설

문제	원심력 철근콘크리트 말뚝의 장점
암기 힌트	-
정답	재료가 균등하여 신뢰성이 높다 강도가 크다 말뚝 재료의 구입이 용이하다.

3-23 문제 해설

문제	얕은 기초의 근입깊이 결정할 때 고려하는 요소
암기 힌트	-
정답	지지력 및 침하 동결 및 융해의 영향 시공에 의한

	지반이완 및 연약화
--	------------

3-24 문제 해설

문제	얕은 기초의 파괴형태
암기 힌트	-
정답	국부전단파괴 관입전단파괴 전반전단파괴

3-25 문제 해설

문제	직접기초의 굴착시공법
암기 힌트	-
정답	Open cut 공법 Island 공법 Trench cut 공법

3-26 문제 해설

문제	기성고 공정곡선의 장점
암기 힌트	-
정답	예정과 실적의 차이를 파악하기 쉽다. 전체공정과 시공속도를 파악하기 쉽다. 작성이 쉽다.

3-27 문제 해설

문제	막대공정표의 장점
암기 힌트	-
정답	공사의 착수 및 완료일이 명시되어있다. 전체의 공정시기 파악하기 용이하다. 공정표가 단순하여 이해하기 수월하다.

3-28 문제 해설

문제	유토곡선을 작성하는 목적
암기 힌트	-
정답	토량배분 토취장과 토사장 선정 시공방법 결정 토량의 평균운반거리 결정

3-29 문제 해설

문제	토취장의 선정조건
----	-----------

암기 힌트	-
정답	토질이 양호할 것 토량이 충분할 것 운반도로가 양호할 것 배수에 양호한 지형일 것 기계의 사용이 용이할 것

3-30 문제 해설

문제	지반보강이나 차수를 위한 주입공법
암기 힌트	-
정답	침투주입공법 고압분사공법 혼합처리공법

3-31 문제 해설

문제	터널굴착 시 용수대책공법
암기 힌트	-
정답	물빼기 갱도 물빼기 공 Well point 공법 Deep well 공법

3-32 문제 해설

문제	Deep well 공법이 가장 효과적인 경우
암기 힌트	-
정답	지표면에서 10m 이상의 지하수위 저하가 필요한 경우 투수성이 큰 지반으로 다량의 양수가 필요한 경우 Boiling 방지를 위한 대수층의 수압감소가 필요한 경우

3-33 문제 해설

문제	차수공법 종류
암기 힌트	-
정답	약액주입공법 동결공법 압기공법

3-34 문제 해설

문제	강제배수공법의 종류
암기 힌트	-
정답	웰포인트 공법 전기침투 공법 진공압밀공법

3-35 문제 해설

문제	Drain paper의 구비조건
암기 힌트	-
정답	주위지반보다 큰 투수성을 가져야 한다. 세립자가 통과하지 않아야 한다. 시공 시 파괴되지 않도록 충분한 강도를 가져야 한다.

3-36 문제 해설

문제	약액주입공법에서 주입 약액이 구비해야하는 조건
암기 힌트	-
정답	점성이 작아야한다. 경제성이 있어야한다. 주입과정에서 안정적이어야 한다. 주입재 입자가 토립자보다 작아야한다.

3-37 문제 해설

문제	지하수 대책에서 비배수형 터널의 단점
암기 힌트	-
정답	초기 공사비가 비싸다. 완전방수 시공이 어렵다. 대단면에서 적용이 곤란하다.

3-38 문제 해설

문제	Slurry wall의 장점
암기 힌트	-
정답	영구구조물로 사용된다. 소음진동이 적어 도심지 공사에 적합하다. 대부분의 지반에서 시공이 가능하다.

3-39 문제 해설

문제	지하굴착공사 시 안전을 목적으로 하는 계측기의 종류
암기 힌트	-
정답	공극수압계 토압계 지표침하계 건물경사계 변형률계

3-40 문제 해설

문제	필댐의 여수로(Spill way) 종류
----	-----------------------

암기 힌트	-
정답	슈트식 여수로 사이펀 여수로 측수로 여수로 댐마루 월류식 여수로 그롤리 홀 여수로

3-41 문제 해설

문제	필댐의 종류
암기 힌트	-
정답	흙댐 록필댐 토석댐

3-42 문제 해설

문제	록필댐의 종류
암기 힌트	-
정답	표면차수벽형댐 내부차수벽형댐 중앙차수벽형댐

3-43 문제 해설

문제	록필댐의 필터재의 기능
암기 힌트	-
정답	물만 통과시켜 토립자의 유출 방지 역학적 완충역할 코어재의 자기치유작용 지원

3-44 문제 해설

문제	댐의 유수전환방식
암기 힌트	-
정답	반하천 체절공 가배수 터널공 가배수로 개거공

3-45 문제 해설

문제	감세공의 종류
암기 힌트	-
정답	플립버킷형 정수지형 잠수버킷형

3-46 문제 해설

문제	교각의 세굴방지공법
암기 힌트	-

정답	사석보호공 돌망태보호공 콘크리트블록 보호공법
----	------------------------------

3-47 문제 해설

문제	중력댐 시공 후 댐 내부에 설치하는 검사랑의 목적
암기 힌트	-
정답	콘크리트 내부의 균열검사 콘크리트 온도 측정 콘크리트 수축량 검사 간극수압 측정

3-48 문제 해설

문제	가체절공(Coffer dam)의 종류
암기 힌트	-
정답	간이식 가체절공 흙댐식 가체절공 한겹식 가체절공 두겹식 가체절공 셀식 가체절공

3-49 문제 해설

문제	유수전환시설 중 가물막이 방법의 종류
암기 힌트	-
정답	전면식 가물막이 부분식 가물막이 가배수거식 가물막이

3-50 문제 해설

문제	측구의 형식
암기 힌트	-
정답	막파기 측구 콘크리트 측구 떼붙임 측구 돌쌓기 측구

3-51 문제 해설

문제	종방향 측구의 형식
암기 힌트	-
정답	L형 U형 V형 J형

3-52 문제 해설

문제	하천제방 누수방지방법
암기 힌트	-
정답	차수벽 두기 제방폭을 넓힌다. 제방내외의 수위차를

	줄인다.
--	------

3-53 문제 해설

문제	방파제의 구조형식에 따른 종류
암기 힌트	-
정답	직립제 경사제 혼성제

3-54 문제 해설

문제	강상자형교의 Box 단면 구성형태에 따른 분류
암기 힌트	-
정답	단실박스 다실박스 다중박스

3-55 문제 해설

문제	암반의 공학적 분류 방법
암기 힌트	-
정답	RQD 분류법 RMR 분류법 Q 분류법 RSR 분류법

3-56 문제 해설

문제	RMR 분류사항에서 고려되는 사항
암기 힌트	-
정답	암석의 일축압축강도 RQD (암질지수) 절리의 간격 절리의 상태 지하수 상태

3-57 문제 해설

문제	Q-system에 적용되는 평가요소
암기 힌트	-
정답	RQD 절리군수 응력저감계수 지하수보정계수 절리면거칠기계수

3-58 문제 해설

문제	불연속면의 공학적 평가를 위한 조사항목
암기 힌트	-
정답	불연속면의 방향성 불연속면의 간격 불연속면의 간극

	불연속면의 충전물 불연속면의 연장성
--	-----------------------

3-59 문제 해설

문제	암반사면 파괴 형태
암기 힌트	-
정답	평면파괴 원형파괴 썰기파괴 전도파괴

3-60 문제 해설

문제	암반 내 초기응력 측정방법
암기 힌트	-
정답	Flat Jack법 수압파쇄법 AE법

3-61 문제 해설

문제	물리적 탐사법의 종류
암기 힌트	-
정답	자기 탐사법 탄성파 탐사법 방사능 탐사법 전기 탐사법 중력 탐사법

3-62 문제 해설

문제	CPT의 일종인 Piezocone으로 측정할 수 있는 값
암기 힌트	-
정답	마찰저항 간극수압 선단 Cone 저항

3-63 문제 해설

문제	보일링 도는 쿼 샌드를 방지하기 위한 조건
암기 힌트	-
정답	지하수위를 저하시킨다. 흙막이의 근입깊이를 깊게 한다.

3-64 문제 해설

문제	Sand drain공법에서 Sand mat의 역할
암기 힌트	-
정답	상부배수층 형성 시공기계의 주행성 확보 지하수위 저하 성토지반의 연약화 방지

3-65 문제 해설

문제	Sand drain공법에서 Sand pile의 타입방법
암기 힌트	-
정답	압축공기식 케이싱 방법 Water jet식 케이싱 방법 Earth auger에 의한 방법 Rotary boring에 의한 방법

3-66 문제 해설

문제	Sand drain에 대한 Pack drain의 장점
암기 힌트	-
정답	공기단축 모래를 적게 사용한다. Sand pile이 절단되지 않는다.

3-67 문제 해설

문제	지반의 기초보강공법 중 비약액계 주입재
암기 힌트	-
정답	시멘트계 점토계 아스팔트계

3-68 문제 해설

문제	측방유동에 영향을 주는 요인
암기 힌트	-
정답	교대배면의 뒤채움 편재하중(성토재료의 단위중량) 교대배면의 성토높이 연약층의 두께 연약층의 전단강도

3-69 문제 해설

문제	연약지반의 측방유동을 최소화시킬 수 있는 방안
암기 힌트	-
정답	배면토압 경감 뒤채움재의 편재하중 경감 압밀촉진에 의한 지반강도 증대 치환을 통한 지반개량

3-70 문제 해설

문제	뒤채움 성토부의 편재하중 경감방법
암기 힌트	-

정답	파이프 매설 공법 EPS 공법 박스 매설 공법
----	-------------------------------

3-71 문제 해설

문제	동압밀공법의 장점
암기 힌트	-
정답	넓은 면적 개량 깊은 심도까지 개량 지반 내에 장애물이 있어도 가능

3-72 문제 해설

문제	진공압밀공법의 장점
암기 힌트	-
정답	전응력을 일정하게 유지할 수 있다. 공사기간이 단축된다. 배수속도가 빠르다.

3-73 문제 해설

문제	정적 사운딩 종류
암기 힌트	-
정답	베인 시험 이스키미터 시험 스웨덴식 관입시험

3-74 문제 해설

문제	말뚝 정적재하시험의 재하방법
암기 힌트	-
정답	어스앵커 재하방법 반력말뚝 재하방법 사하중 재하방법

3-75 문제 해설

문제	연약지반처리에서 치환공법의 종류
암기 힌트	-
정답	굴착치환공법 폭파치환공법 압출치환공법(강제치환공법)

3-76 문제 해설

문제	강제치환공법의 단점
암기 힌트	-

정답	잔류침하가 예상된다. 균일하게 치환할 수 없다. 확실한 개량효과가 없다.
----	--

3-77 문제 해설

문제	연약지반 개량공법 - 생석회 말뚝공법의 효과
암기 힌트	-
정답	탈수효과 압밀효과 건조효과

3-78 문제 해설

문제	연약지반 성토구조물의 변화를 관측하고 측정하는 계기
암기 힌트	-
정답	지중경사계 지표침하계 지하수위계 공극수압계 층별침하계

3-79 문제 해설

문제	도로토공현장에서 다짐도를 판정하는 방법
암기 힌트	-
정답	건조밀도로 규정하는 방법 포화도와 공극률로 규정하는 방법 변형특성으로 규정하는 방법 강도특성으로 규정하는 방법

3-80 문제 해설

문제	도로노상의 지지력평가 중 현장시험평가방법
암기 힌트	-
정답	K치(평판재하시험) CBR값(CBR시험) (회복탄성계수시험)

3-81 문제 해설

문제	강성포장 구조체에 설치된 보조기층의 주요기능
암기 힌트	-
정답	콘크리트 슬래브지지 팽팽 현상 방지 배수 동상 현상 방지

3-82 문제 해설

문제	보조기층을 만들기 위해 사용되는 공법
암기 힌트	-
정답	입도조정공법 시멘트안정처리공법 아스팔트안정처리공법 석회안정처리공법

3-83 문제 해설

문제	평판재하시험에서 항복하중을 결정하는 곡선법
암기 힌트	-
정답	P-S 곡선법 logP-logS 곡선법 S-logt 곡선법

3-84 문제 해설

문제	평판재하시험의 항복하중을 기초지반에 이용 시 고려사항
암기 힌트	-
정답	지하수위의 변동상황 부등침하 예민비

3-85 문제 해설

문제	건조단위중량을 구하는 방법
암기 힌트	-
정답	들밀도시험 고무막법 절삭법

3-86 문제 해설

문제	다짐시공 후 흙의 단위중량 구하는 방법
암기 힌트	-
정답	모래치환법 고무막법 코어절삭법

3-87 문제 해설

문제	횡방향 지반반력계수를 구하는 현장시험
암기 힌트	-
정답	PMT DMT LLT

3-88 문제 해설

문제	토량환산계수 / 직접탄성계수 결정방법
----	----------------------

암기 힌트	-
정답	암반평판재하시험 공내재하시험 동적반복재하시험

3-89 문제 해설

문제	표준관입시험 N치로 추정되는 사항
암기 힌트	-
정답	내부마찰각 상대밀도 지지력계수 탄성계수 일축압축강도

3-90 문제 해설

문제	균지수를 구할 때의 지배요소
암기 힌트	-
정답	#200 체 통과율 액성한계 소성지수

3-91 문제 해설

문제	유기질토의 특징
암기 힌트	-
정답	압축성이 크다. 자연함수비는 200~300% 이다. 2차압밀에 의한 압밀침하량이 크다.

3-92 문제 해설

문제	침하의 종류
암기 힌트	-
정답	즉시침하 압밀침하 2차압밀침하

3-93 문제 해설

문제	횡토압에 저항하는 타이의 설계방법
암기 힌트	-
정답	Rankine 방법 Coulomb 응력법 Coulomb 모멘트법

3-94 문제 해설

문제	유선망의 특징
암기 힌트	-

정답	각 유로의 침투유량은 같다. 인접한 등수두선 간의 수두차는 모두 같다. 유선과 등수두선은 서로 직교한다. 유선망을 이루는 사각형은 이론상 정사각형이다. 침투속도 및 동수구배는 유선망의 폭에 비례한다.
----	---

3-95 문제 해설

문제	히빙의 방지대책
암기 힌트	-
정답	굴착저면에 하중을 가한다. 흙막이벽의 관입깊이를 깊게 한다. 양질의 재료로 지반을 개량한다. 흙막이공의 계획을 변경한다.

3-96 문제 해설

문제	침윤세굴현상에 대한 대책
암기 힌트	-
정답	지하수위 저하 흙막이벽을 차수성 있도록 시공 벽체의 근입깊이를 불투수층까지 근입

3-97 문제 해설

문제	옹벽 시공 시 주동토압을 최소화시키는 방법
암기 힌트	-
정답	내부마찰각이 큰 재료를 사용한다. 배수대책을 철저히 한다. 뒤채움재는 경량재료를 이용한다. 지하수위를 저하시킨다.

3-98 문제 해설

문제	옹벽에 시공되는 배수공
암기 힌트	-
정답	간이배수공 연속배면배수공 경사배수공 저면배수공

3-99 문제 해설

문제	보강토 옹벽의 기본요소
암기 힌트	-

정답	전면판 보강재 뒷채움흙
----	------------------

3-100 문제 해설

문제	옹벽의 안정성 검토항목
암기 힌트	-
정답	전도에 대한 안정 활동에 대한 안정 지반지지력에 대한 안정

3-101 문제 해설

문제	흙막이벽 근입 깊이 계산 시 중요한 것
암기 힌트	-
정답	파이핑에 대한 안정성 히빙에 대한 안정성 토압에 대한 안정성

3-102 문제 해설

문제	아스팔트의 동결이 일어나기 쉬운 조건
암기 힌트	-
정답	동상을 받기 쉬운 흙이 존재한다. 0°C 이하의 온도가 오래 지속된다. 물의 공급이 충분하다.

3-103 문제 해설

문제	동상방지층 설계방법
암기 힌트	-
정답	완전방지법 감소노상강도법 노상 동결관입허용법

3-104 문제 해설

문제	아스팔트 포장시공 시 Seal coat의 목적
암기 힌트	-
정답	포장면의 수밀성 증대 포장면의 미끄럼 방지 포장면의 내구성 증대

3-105 문제 해설

문제	SMA(Stone Mastic Asphalt) 포장의 장점
----	----------------------------------

암기 힌트	-
정답	소성변형 최소화 균열발생 최소화 유지보수비용 절감 미끄럼 저항성 우수함

3-106 문제 해설

문제	아스팔트 품질시험의 종류
암기 힌트	-
정답	마셜 안정도 시험 침입도 시험 비중시험 인화점시험 신도시험

3-107 문제 해설

문제	아스팔트 포장 시 배수성 포장의 효과
암기 힌트	-
정답	우천시 물튀김효과 방지 수막현상 방지 주행 시 소음저감

3-108 문제 해설

문제	아스팔트 포장두께 결정요소
암기 힌트	-
정답	교통량 노상지지력계수 상대강도계수 지역계수

3-109 문제 해설

문제	아스팔트 포장 균열의 일반적인 보수방법
암기 힌트	-
정답	오버레이 절삭오버레이 표면처리 패칭

3-110 문제 해설

문제	터널 형상에 의한 분류
암기 힌트	-
정답	원형 타원형 계란형

3-111 문제 해설

문제	TBM 공법의 장점
----	------------

암기 힌트	-
정답	갱내 작업이 안전하다. 노무비가 절약된다. 진동과 소음이 적다.

3-112 문제 해설

문제	TBM 공법의 단점
암기 힌트	-
정답	초기 투자비가 많이 든다. 지반에 따라 적용범위에 제약이 있다. 기계제작에 전문가가 필요하다. 기계 중량이 커서 현장에서의 반입 반출이 어렵다.

3-113 문제 해설

문제	NATM 터널 설계 시 1차지보재의 종류
암기 힌트	-
정답	철망 강지보재 슛크리트 록볼트

3-114 문제 해설

문제	NATM 공법에서 Shotcrete의 rebound량 감소 방법
암기 힌트	-
정답	벽면과 직각으로 분사시킨다. 분사압력을 일정하게 한다. 조골재를 13mm 이하로 한다. 단위시멘트량을 증가시킨다. 분사부착면을 거칠게 처리한다.

3-115 문제 해설

문제	슛크리트 공법의 장점
암기 힌트	-
정답	거푸집이 필요없다. 급속시공이 가능하다. 광범위한 지질에 적용한다. 협소한 장소 및 급경사면 시공이 가능하다.

3-116 문제 해설

문제	슛크리트 작업 시 용수가 있을 때의 대책
암기 힌트	-

정답	배수파이프나 필터로 배수처리 건식 슛크리트 공법을 용수지반에 뿜어 용수 흡수 시멘트량 증대로 배합변경
----	---

3-117 문제 해설

문제	건식 슛크리트 방법의 단점
암기 힌트	-
정답	분진발생이 많다. 반발량이 많다. 작업원의 숙련도에 따라 품질관리가 좌우된다.

3-118 문제 해설

문제	NATM 공사 시 반드시 실시하는 계측항목
암기 힌트	-
정답	갱내관찰조사 내공 변위측정 천단침하측정 록볼트인발시험

3-119 문제 해설

문제	조절발파공법의 종류
암기 힌트	-
정답	쿠션블라스팅 공법 프리스플릿팅 공법 라인드릴링 공법 스무스블라스팅 공법

3-120 문제 해설

문제	조절발파공법의 목적
암기 힌트	-
정답	여굴이 감소한다. 암반손상이 적다.

3-121 문제 해설

문제	터널 굴착 시 여굴량 감소방안
암기 힌트	-
정답	스무스블라스팅공법 발파 후 조속히 슛크리트 실시 백브레이크 발생 방지

3-122 문제 해설

문제	암석발파 시 비산이 발생하는 원인
암기 힌트	-
정답	과대한 장약량 지발시간의 지연 전색의 부족

3-123 문제 해설

문제	심발공(심빼기발파공)의 종류
암기 힌트	-
정답	노컷 번컷 스윙컷 V컷 피라미드컷

3-124 문제 해설

문제	터널의 막장파괴를 유발하는 암반의 불연속면 종류
암기 힌트	-
정답	절리 층리 편리 단층

3-125 문제 해설

문제	터널굴착시 막장면 안정을 위한 보조공법
암기 힌트	-
정답	샷크리트 타설 록볼트시공 파이프루프 공법 지하수위 저하공법 동결공법

3-126 문제 해설

문제	토사지반 터널의 천단안정공법
암기 힌트	-
정답	Fore poling 공법 미니파이프루프 공법 스틸시트파일 공법

3-127 문제 해설

문제	2차폭파방법
암기 힌트	-
정답	천공법 복토법 사혈법

3-128 문제 해설

문제	터널보강재 중 강지보재의 종류
암기 힌트	-
정답	H형강지보재 격자지보재 U형지보재

3-129 문제 해설

문제	교량 교대에 많이 사용되는 구조물
암기 힌트	-
정답	중력식 반중력식 역T형식 뒷부벽식 라멘식

3-130 문제 해설

문제	장대교(PSC교) 시공 시 동바리를 사용하지 않는 공법
암기 힌트	-
정답	FCM MSS ILM PSM

3-131 문제 해설

문제	ILM의 단점
암기 힌트	-
정답	넓은 제작장이 필요하다. 상부구조물의 횡단면이 일정하다. 콘크리트 타설 시 엄격한 품질관리가 필요하다.

3-132 문제 해설

문제	ILM에 적용되는 압출방법
암기 힌트	-
정답	Pulling Pushing Lift & Pushing

3-133 문제 해설

문제	도로교 설계 시 교량등급에 따른 DB하중 분류
암기 힌트	-
정답	DB-18 DB-24 DB-13.5

3-134 문제 해설

문제	트러스교의 골조형태
----	------------

암기 힌트	-
정답	워런 트러스 하우 트러스 분격 트러스 프래트 트러스

3-135 문제 해설

문제	사장교의 케이블의 교축방향 배치방식에 따른 분류
암기 힌트	-
정답	부채형 방사형 스타형 하프형

3-136 문제 해설

문제	상판의 위치로 분류한 교량의 형식
암기 힌트	-
정답	상로교 중로교 하로교 2층교

3-137 문제 해설

문제	교량의 내진설계 시 내진해석방법
암기 힌트	-
정답	단일모드 스펙트럼 해석방법 다중모드 스펙트럼 해석방법 시간이력 해석법

3-138 문제 해설

문제	기존도로, 철도 등의 하부를 통과하는 터널공법
암기 힌트	-
정답	프런트 재킹공법 프런트 실드공법 관추진 공법 프런트 세미실드 공법

3-139 문제 해설

문제	거푸집 설계 시 측압에 영향을 미치는 인자
암기 힌트	-
정답	콘크리트 배합 콘크리트 타설속도 콘크리트 타설높이 콘크리트 온도 콘크리트 반죽질기

3-140 문제 해설

문제	콘크리트의 분리와 블리딩 방지방법
----	--------------------

암기 힌트	-
정답	적당한 AE제를 사용한다. 단위시멘트량을 크게 한다 가능한 단위수량을 적게 한다. 잔골재율을 크게 한다. 분말도가 높은 시멘트를 사용한다.

3-141 문제 해설

문제	콘크리트 균열의 보수 및 보강 공법
암기 힌트	-
정답	표면 처리 공법 충전 공법 주입 공법 강재 앵커 공법 Prestress 공법

3-142 문제 해설

문제	콘크리트 타설시 발생하는 초기 균열의 종류
암기 힌트	-
정답	침하균열 초기건조균열 거푸집 변형에 의한 균열

3-143 문제 해설

문제	콘크리트의 슬래브 포장 시 줄눈의 종류
암기 힌트	-
정답	가로수축줄눈 가로팽창줄눈 시공줄눈 세로줄눈

3-144 문제 해설

문제	PS 강재의 시간경과 후에 일어나는 손실의 원인
암기 힌트	-
정답	콘크리트의 건조수축 콘크리트의 크리프 PS 강재의 릴렉세이션

3-145 문제 해설

문제	프리스트레스를 도입할 때 일어나는 즉시손실
암기 힌트	-
정답	정착장치의 활동 콘크리트의 탄성수축 포스트텐션 긴장재와 덱트 사이의 마찰

3-146 문제 해설

문제	수중콘크리트 시공방법
암기 힌트	-
정답	트레미 콘크리트 펌프 밀열림 상자 밀열림 포대

3-147 문제 해설

문제	플라이애시 콘크리트의 장점
암기 힌트	-
정답	유동성 향상 수밀성 향상 수화열 감소

3-148 문제 해설

문제	혼화재의 종류
암기 힌트	-
정답	플라이애시 팽창제 고로 슬래그 실리카 폼

3-149 문제 해설

문제	콘크리트와 폴리머의 복합체
암기 힌트	-
정답	폴리머 콘크리트 폴리머 시멘트 콘크리트 폴리머 함침 콘크리트

3-150 문제 해설

문제	촉진양생의 종류
암기 힌트	-
정답	증기양생 온수양생 전기양생

3-151 문제 해설

문제	콘크리트 선행냉각방법
암기 힌트	-
정답	혼합 전 재료냉각 혼합 중 콘크리트 냉각 타설 전 콘크리트 냉각

3-152 문제 해설

문제	레디믹스트 콘크리트를 사용할 때의 현장품질관리시험
암기 힌트	-
정답	슬럼프시험 슬럼프 플로 시험 공기량시험 강도시험 염화물 함유량 시험

3-153 문제 해설

문제	KS에 규정된 포틀랜드 시멘트의 종류
암기 힌트	-
정답	보통 포틀랜드 시멘트 중용열 포틀랜드 시멘트 조강 포틀랜드 시멘트 백색 포틀랜드 시멘트 저열 포틀랜드 시멘트

3-154 문제 해설

문제	시멘트가 풍화되었을 때 나타나는 현상
암기 힌트	-
정답	비중저하 응결지연 강열감량증가 강도발현저하

3-155 문제 해설

문제	Bleeding 현상이 심할 때 콘크리트에 미치는 영향
암기 힌트	-
정답	콘크리트의 수밀성 저하 콘크리트 표면의 침하균열 발생 철근과 콘크리트의 부착강도 저하 콘크리트의 강도 저하

3-156 문제 해설

문제	줄눈·철근의 유무에 따라 구분되는 콘크리트 포장의 종류
암기 힌트	-
정답	무근철근콘크리트포장(JCP) 철근콘크리트포장(JRCP) 연속철근콘크리트포장(CRCP) 프리스트레스콘크리트포장(PRCP)

3-157 문제 해설

문제	용접이음의 비파괴검사 종류
----	----------------

암기 힌트	-
정답	RT UT MT PT

3-158 문제 해설

문제	AE제에 의한 공기가 콘크리트 성질에 미치는 효과
암기 힌트	-
정답	내구성이 크다. 워커빌리티가 좋아진다. 골재의 알칼리 반응을 감소시킨다. 수축 및 균열이 감소한다. 사용수량이 감소한다.

3-159 문제 해설

문제	콘크리트 내 염화물 함유량 측정
암기 힌트	-
정답	전위차 적정법 질산은 적정법 흡광광도법 이온전극법

3-160 문제 해설

문제	그라우팅의 종류
암기 힌트	-
정답	커튼 그라우팅 팩커 그라우팅 림 그라우팅 콘택트 그라우팅 블랭킷 그라우팅

3-161 문제 해설

문제	커튼 그라우팅의 목적
암기 힌트	-
정답	누수차단 침투어 제어 댐하류의 양압력 완화

3-162 문제 해설

문제	탄산화현상(중성화현상)의 방지대책
암기 힌트	-
정답	물-시멘트비를 낮게 한다. 분말도를 낮게 한다. 혼화제를 사용한다. 충분한 다짐 및 양생을 실시한다. 충분한 피복두께를 확보한다.

3-163 문제 해설

문제	혼합시멘트의 종류
암기 힌트	-
정답	고로시멘트 플라이애시 시멘트 실리카시멘트

3-164 문제 해설

문제	콘크리트의 압송성 향상을 위한 방안
암기 힌트	-
정답	슬럼프값 100~180mm 이상 단위시멘트량 250kg/m ³ 이상 잔골재율 35~80% 이상 굵은골재 최대치수 25mm 이하

3-165 문제 해설

문제	콘크리트의 워커빌리티 측정 방법
암기 힌트	-
정답	슬럼프 시험 흐름시험 비비시험

3-166 문제 해설

문제	서중콘크리트 작업시 유의사항
암기 힌트	-
정답	콘크리트로부터 물을 흡수할 우려가 있는 부분을 습윤상태로 유지해야 한다. 콘크리트는 비빈 후 1.5시간 내에 타설해야 한다. 콘크리트를 타설할 때의 온도는 35℃ 이하여야 한다. 쿨드 조인트가 생기지 않도록 해야 한다.

3-167 문제 해설

문제	수중콘크리트 타설의 원칙
암기 힌트	-
정답	정수 중에서 타설해야 한다. 콘크리트를 수중에 낙하시켜서는 안 된다. 콘크리트가 경화될 때까지 물의 유동을 방지한다.

3-168 문제 해설

문제	PSC의 정착방식
암기 힌트	-
정답	빼기식 지압식 루프식

3-169 문제 해설

문제	철근의 정착방법
암기 힌트	-
정답	매입길이에 의한 방법 갈고리에 의한 방법 특별한 정착장치 사용

3-170 문제 해설

문제	고장력 볼트의 일반적인 파괴형태
암기 힌트	-
정답	지압파괴 인장파괴 전단파괴

3-171 문제 해설

문제	록볼트의 정착형식
암기 힌트	-
정답	선단정착형 전면접착형 혼합형

3-172 문제 해설

문제	록볼트의 기능
암기 힌트	-
정답	봉합효과 내압효과 아치형성효과 지반보강효과

3-173 문제 해설

문제	토목섬유의 종류
암기 힌트	-
정답	지오텍스타일 지오그리드 지오클로저 지오멤브레인 지오매트

3-174 문제 해설

문제	토목섬유의 기능
암기 힌트	-
정답	여과 보강 분리 배수

3-175 문제 해설

문제	차량충격 흡수시설
암기 힌트	-
정답	철제드럼 하이드로 셀 샌드위치 하이드로 셀 클러스터

3-176 문제 해설

문제	준설선의 종류
암기 힌트	-
정답	버킷 준설선 그레브 준설선 디퍼 준설선 펌프 준설선

3-177 문제 해설

문제	쇼벨계 굴착기 종류
암기 힌트	-
정답	파워쇼벨 백호 크램셀 크레인

3-178 문제 해설

문제	벤치컷 공법
암기 힌트	-
정답	롱 벤치컷 쇼트 벤치컷 미니 벤치컷 다단 벤치컷

3-179 문제 해설

문제	암거의 배열방식
암기 힌트	-
정답	자연식 차단식 빗식

3-180 문제 해설

문제	진동속도에 영향을 미치는 인자
암기 힌트	-

정답	장약량 진원에서부터의 거리 파괴할 암질계수
----	-----------------------------

3-181 문제 해설

문제	합성형교에서 강재 거더와 바닥판 콘크리트 사이에서 각
암기 힌트	-
정답	전단연결제

3-182 문제 해설

문제	교량공사 시 동바리를 설치하지 않고 교각에서 좌우로 평
암기 힌트	-
정답	FCM 공법

3-183 문제 해설

문제	사면의 활동 토체를 관통하여 부종지반까지 말뚝을 일렬
암기 힌트	-
정답	억지말뚝공법

3-184 문제 해설

문제	보조기층이나 노상의 흙이 우수의 침입과 교통하중의 반
암기 힌트	-
정답	펌핑

3-185 문제 해설

문제	암거매설공법 중 고속도로 및 철도하부로 횡단하여 암거
암기 힌트	-
정답	프런트 잭킹 공법

3-186 문제 해설

문제	천공시간이 충분하지 못할 경우나 바윗덩어리 등이 대부
암기 힌트	-
정답	스네이크보링법 (사혈법)

3-187 문제 해설

문제	파단선을 따라 조밀하게 천공하고, 무장약공으로 발파하여
암기 힌트	-
정답	라인 드릴링 공법

3-188 문제 해설

문제	굴착 계획선에 따라 일렬로 천공하여 분산장약하고 주 굴
암기 힌트	-
정답	쿠션 블라스팅

3-189 문제 해설

문제	예비 파괴면 단면을 만들어놓고 진동, 파괴의 영향을 적게
암기 힌트	-
정답	프리 스플리팅

3-190 문제 해설

문제	암반 중에 천공한 보어 홀에 액체를 주입하여 압력을 상
암기 힌트	-
정답	수압파쇄법

3-191 문제 해설

문제	터널단면에서 최대 폭을 형성하는 점중 최상부의 점을 종 / 막장에서 전방 원지반 내에 볼트, 단관파이프 등의 보조재
암기 힌트	-
정답	Fore poling

3-192 문제 해설

문제	발포폴리스틸렌 합성수지에 발포제를 첨가한 후 가열, 연
암기 힌트	-
정답	경량성토공법(EPS)

3-193 문제 해설

문제	호수에서 펌프로 송니관 내에 물을 압입하여 큰 수두를
----	-------------------------------

암기 힌트	-
정답	물다짐공법

3-194 문제 해설

문제	초연약지반의 주행성 확보를 목적으로 지표면에서 깊이
암기 힌트	-
정답	표층 혼합처리공법

3-195 문제 해설

문제	연약지반개량공법에서 10~40ton의 강재블록이나 콘크리트
암기 힌트	-
정답	동압밀공법

3-196 문제 해설

문제	굴착면에 대한 유연한 지보 등을 목적으로 네일을 프리스
암기 힌트	-
정답	소일네일링 공법

3-197 문제 해설

문제	파일 내부의 유체를 뽑아 내부 압력이 떨어지면 외부압력
암기 힌트	-
정답	석션파일공법

3-198 문제 해설

문제	수분이 많은 점토층에 반투막 중공원통을 넣고 그 안에
암기 힌트	-
정답	침투압공법(MAIS공법)

3-199 문제 해설

문제	벤토나이트 안정액을 사용하여 벽면을 보호하면서 지반을
암기 힌트	-
정답	Slurry wall(지하연속벽식 흙막이벽)

3-200 문제 해설

문제	기초파일공법
암기 힌트	-
정답	굴착소요깊이까지 케이싱을 관입, 내부 굴착한 뒤 케이싱 인발, 철근망투입, 콘크리트 타설 및 완성 : 베노토공법 표층 케이싱 설치, 굴착공 내에 압력 수 순환, 드릴 파이 프 내의 굴착토사 배출 : RCD 공법 얇은 철판의 내·외관 동시삽입, 내관인발, 외관내부에 콘 크리트 타설 : 레이몬드 말뚝공법

3-201 문제 해설

문제	오니를 혼합해서 재활용하는 시멘트
암기 힌트	-
정답	에코시멘트

3-202 문제 해설

문제	콘크리트 재료의 계량오차 허용범위
암기 힌트	-
정답	시멘트 : $\pm 1\%$ 골재 : $\pm 3\%$ 혼화제 : $\pm 3\%$ 물 : $\pm 1\%$ 혼화재 : $\pm 2\%$

3-203 문제 해설

문제	콘크리트를 2층이상으로 나누어 타설할 때 콘크리트 이어
암기 힌트	-
정답	외기온도 25°C 초과 : 2시간 외기온도 25°C 이하 : 2.5시간

3-204 문제 해설

문제	일반적인 연직시공이음부의 거푸집 제거시기
암기 힌트	-
정답	여름 : 4 ~ 6 시간 겨울 : 10 ~ 15 시간

3-205 문제 해설

문제	보통 포틀랜드 시멘트의 습윤 양생기간의 표준
암기 힌트	-
정답	일평균기온 15°C 이상 : 5일 일평균기온 10°C 이상 15°C 미만 : 7일 일평균기온 5°C 이상 10°C 미만 : 9일

3-206 문제 해설

문제	비비기로부터 타설이 끝날 때까지의 시간
암기 힌트	-
정답	외기온도 25°C 이상 : 1.5시간 외기온도 25°C 미만 : 2시간

3-207 문제 해설

문제	콘크리트 비비기는 정해둔 비비기 시간의 (3배) 이상 계 / 비비기 시간의 최소시간 표준
암기 힌트	-
정답	가경식 믹서 : 1분 30초 강제식 믹서 : 1분 이상

3-208 문제 해설

문제	거푸집널 해체시기
암기 힌트	-
정답	확대기초, 보, 기둥 등 측면 : 5 MPa 슬래브 및 보의 밑면, 아치내면 : 설계기준압축강도의 2/3 이상(단, 최소 25MPa 이상)

3-209 문제 해설

문제	습윤상태 보호기간의 표준일수
암기 힌트	-
정답	보통 포틀랜드 시멘트 : 5일 고로 슬래그 시멘트 : 7일 조강 포틀랜드 시멘트 : 3일

3-210 문제 해설

문제	굵은 골재 최대치수는 철근 순간격 최소거리의 (3/4 이하
----	-----------------------------------

	/ 기온상승 등으로 콘크리트 슬래브가 팽창할 때 더 이상
암기 힌트	-
정답	블로업(Blow up)

3-211 문제 해설

문제	낙하높이를 결정하여 말뚝지름에 따라 해머의 타격력을
암기 힌트	-
정답	유압해머

3-212 문제 해설

문제	Well point에서 스크린의 상단을 항상 계획 굴착면 보다
암기 힌트	-
정답	공기유입방지

3-213 문제 해설

문제	진동다지기는 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 (/ 아스팔트 플랜트에서 생산된 혼합재를 쿨커에 넣어 교반
암기 힌트	-
정답	구스 아스팔트

3-214 문제 해설

문제	스트레이트 아스팔트에 용제를 섞어 연하게 만들어 사용
암기 힌트	-
정답	컷백 아스팔트

3-215 문제 해설

문제	공극률이 높은 다공질의 아스팔트 혼합물을 표층 또는 기
암기 힌트	-
정답	에코팔트 포장방법

3-216 문제 해설

문제	소성변형에 의한 저항성이 우수한 포장공법으로 아스팔트
암기 힌트	-

정답	SMA 포장공법
----	----------

3-217 문제 해설

문제	콘크리트 포장의 강성과 아스팔트 포장의 가요성을 견비
암기 힌트	-
정답	반강성 포장공법

3-218 문제 해설

문제	연속된 종방향의 철근을 사용하여 콘크리트 포장의 횡방
암기 힌트	-
정답	연속철근 콘크리트포장(CRCP)

3-219 문제 해설

문제	낮은 슬럼프의 된비빔 콘크리트를 토공에서와 같이 다져
암기 힌트	-
정답	전압콘크리트 포장공법(RCCP)

3-220 문제 해설

문제	콘크리트 포장 시 온도변화나 함수량의 변화에 따른 콘크
암기 힌트	-
정답	줄눈(Joint)

3-221 문제 해설

문제	무근 콘크리트의 포장에서 줄눈이나 균열부에 단단한 입
암기 힌트	-
정답	스플링

3-222 문제 해설

문제	말뚝의 설치특성에 따른 종류
암기 힌트	-
정답	흙을 횡방향으로 이동시켜서 주위의 흙을 다져주는 효과가 있는 말뚝 : 배토 타입 시 흙을 수평방향으로 약간만 이동 : 소배토 흙의 응력상태에 병화가 거의 없음 : 비배토

3-223 문제 해설

문제	콘크리트 구조물은 보통 강알칼리성이나 대기 중의 약산
암기 힌트	-
정답	탄산화현상(중성화현상)

3-224 문제 해설

문제	표면 차수벽형 석괴댐에서 댐의 상류 바닥면의 차수를 도
암기 힌트	-
정답	플린스(Plinth)

3-225 문제 해설

문제	진주남강 다목적 댐과 같이 상류층에 콘크리트로 지수벽
암기 힌트	-
정답	표면 차수벽형

3-226 문제 해설

문제	각종 용수의 취수, 주운 등을 위해 수위를 높이고 조류의
암기 힌트	-
정답	보

3-227 문제 해설

문제	유수의 흐름방향과 유속을 제어하고, 하안이나 제방의 침
암기 힌트	-
정답	수제(spur)

3-228 문제 해설

문제	급경사수로를 유하한 고속류의 운동에너지를 감세시켜 안
암기 힌트	-
정답	감세공

3-229 문제 해설

문제	콘크리트 댐 시공 시 슬럼프가 낮은 빈배합콘크리트를 댐
암기 힌트	-
정답	RCCD(롤러다짐콘크리트댐)

3-230 문제 해설

문제	불연속면 중 어느 면을 경계로 하여 양면의 암반이 상대
암기 힌트	-
정답	단층

3-231 문제 해설

문제	Boring 공 내에 측정관을 넣은 뒤 유체압을 주어 공벽을
암기 힌트	-
정답	PMT

3-232 문제 해설

문제	댐의 기초암반을 침투하는 물을 방지하기 위해 지수의 목
암기 힌트	-
정답	커튼 그라우팅

3-233 문제 해설

문제	구조물의 안전을 검사하는 장비로서 구조물이 변형될 때
암기 힌트	-
정답	응력방출법(AE)

3-234 문제 해설

문제	배수처리시설
암기 힌트	-
정답	표면배수 : 측구 지하배수 : 맹암거 횡단배수 : 암거

3-235 문제 해설

문제	Cold Joint
암기 힌트	-

정답	먼저 타설된 콘크리트와 나중에 타설되는 콘크리트 사이에 완전히 일체화가 되어있지 않은 이음부위
----	--

3-236 문제 해설

문제	공기케이스와 오픈케이스 공법의 차이점
암기 힌트	-
정답	공기케이스 공법에서는 작업기압에 의한 양압력을 고려해야한다.

3-237 문제 해설

문제	연성포장과 강성포장에서 표층의 역할
암기 힌트	-
정답	연성포장 : 교통하부의 일부를 지지하며 하부에 전달 강성포장 : 교통하중에 의한 응력을 힘 저항으로지지

3-238 문제 해설

문제	강제치환공법
암기 힌트	-
정답	양질토를 연약지반에 직접 투하하여 그 자중으로 기초지반에 파괴를 일으켜 연약토를 주위로 배제하여 지반을 개량 하는 공법

3-239 문제 해설

문제	과압밀비(OCR)
암기 힌트	-
정답	흙이 현재의 유효연직하중에 대한 선행압밀하중의 비 OCR<1 : 압밀이 진행 중인 점토 OCR=1 : 정규압밀점토 OCR>1 : 과압밀점토

3-240 문제 해설

문제	부마찰력
암기 힌트	-
정답	하향의 마찰력에 의해 말뚝을 아래쪽으로 끌어내리려는

	주면마찰력
--	-------

3-241 문제 해설

문제	N치를 수정하는 이유
암기 힌트	-
정답	로드길이에 대한 수정 : 심도가 깊어지면 로드의 변형과 마찰로 인해 큰 N치가 측정되기 때문에 토질상태에 대한 수정 : 실트질모래층에서 N치가 15이상 이면 수정 상재압에 대한 수정 : 모래지반은 지표면 부근에서 N치 가 작게 측정

3-242 문제 해설

문제	히빙
암기 힌트	-
정답	연약한 점토질 지반을 굴착할 때 흙막이벽 전후의 흙의 중량차이 때문에 굴착저면이 부풀어오르는 현상